Trabajo 1. Métodos de decisión bajo incertidumbre

Enunciados de los problemas

Marta Romero Roldán

Índice

Problema 1. Fabricación de calzado 2
Cuestiones 2
Problema 2. Elección de universidad 3
Cuestiones 3

Problema 1. Fabricación de calzado

Una empresa dedicada a la fabricación de calzado debe decidir qué tipo de producto comercializar durante la próxima temporada. La demanda de sus productos depende de las condiciones climatológicas, que no pueden conocerse con certeza en el momento de tomar la decisión.

La empresa contempla tres alternativas de producción: **botas, zapatos y sandalias**. Asimismo, considera tres posibles estados de la naturaleza: una temporada **fría, templada o cálida**.

Tras realizar un estudio de mercado, la empresa ha obtenido las siguientes estimaciones de resultados económicos, expresadas en miles de euros:

	Frío	Templado	Cálido
Botas	70	25	5
Zapatos	30	45	20
Sandalias	5	20	65

Determine qué alternativa de producción resulta más conveniente aplicando los distintos criterios de decisión bajo incertidumbre. Realice el análisis considerando, por una parte, que los resultados económicos representan beneficios que se desean maximizar y, por otra, que representan costes que se pretenden minimizar. Para el criterio de Hurwicz, considere un índice de optimismo de $\alpha = 0.3$.

Cuestiones

A partir de la tabla de decisión, determine cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. **Puede haber más de una afirmación verdadera.**

a) En la situación favorable, los criterios de Wald y Laplace seleccionan la misma alternativa, a pesar de utilizar procedimientos de decisión diferentes.

b) Si se pretende maximizar los beneficios, el criterio de Hurwicz con un índice de optimismo de $\alpha = 0.3$ recomienda fabricar botas.

c) En la situación desfavorable, el criterio de Savage selecciona la misma alternativa que el criterio Optimista.

d) En la situación favorable, el criterio de Savage recomienda fabricar zapatos, aunque el criterio Optimista selecciona fabricar botas.

e) Si los resultados representan costes, el criterio de Wald recomienda fabricar botas, mientras que el criterio de Laplace selecciona fabricar zapatos.

Problema 2. Elección de universidad

Lucía acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato y debe decidir en qué universidad cursará el próximo año académico. Tras conocer sus notas de admisión, tiene la posibilidad de estudiar en **Sevilla, Granada o Málaga**. Las tres universidades ofrecen la titulación que desea, pero sus gastos serán diferentes dependiendo de la ciudad elegida.

Lucía vive en Sevilla, por lo que, si decide quedarse allí, podrá continuar en su domicilio familiar sin pagar alojamiento. Sin embargo, deberá desplazarse diariamente a la facultad, lo que le supondrá unos gastos de transporte de **60 euros mensuales**. Además, la matrícula del curso le costará **900 euros**.

Si elige **Granada**, tendrá que alquilar una habitación por **220 euros al mes**, a lo que deberá añadir **45 euros mensuales de transporte**. En esta universidad, el precio de la matrícula será de **850 euros**.

Por último, si decide estudiar en **Málaga**, deberá pagar **300 euros mensuales por una habitación** y **40 euros al mes en transporte**. El coste de la matrícula ascenderá a **1.000 euros**.

Para comparar las tres opciones, Lucía considera que el curso académico tendrá una duración de **10 meses** y que los demás gastos personales serán similares en las tres ciudades.

Además, Lucía ha solicitado una ayuda económica de movilidad ofrecida por un programa universitario para estudiantes que cursan sus estudios fuera de su ciudad de residencia. Si finalmente se la conceden, recibirá **2.000 euros anuales si estudia en Granada** o **3.000 euros si elige Málaga**. En cambio, si permanece en Sevilla, no podrá beneficiarse de esta ayuda. La resolución de la solicitud todavía está pendiente y Lucía no dispone de información suficiente para estimar la probabilidad de obtenerla.

¿Qué universidad le recomendaría usted que eligiese, si su objetivo es minimizar los costes de su primer año académico?

Cuestiones

A partir de los resultados obtenidos, determine cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. **Puede haber más de una afirmación verdadera.**

a) Aunque estudiar en Málaga supone el mayor coste si Lucía no obtiene la beca, es la alternativa seleccionada por el criterio Optimista.

b) Los criterios de Wald y Laplace conducen a la misma decisión, aunque uno considera el peor resultado y el otro el coste medio.

c) Según el criterio de Savage, estudiar en Granada permite minimizar el máximo arrepentimiento.

d) Si se aplica el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0.5$, las alternativas Sevilla y Granada resultan igualmente convenientes.

e) La elección de universidad es independiente del criterio de decisión utilizado, ya que Sevilla presenta el menor coste en ausencia de beca.